மெண்டலீஃபின் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ளவாறு, தகுந்த பண்புகளைக் கொண்ட தனிமங்கள் அந்நேரத்தில் கண்டறியப்படாத நிலையில் அவற்றிற்கென வெற்றிடங்களை விட்டிருந்தார். அவரும் மற்ற அறிஞர்களும் இடம் விடப்பட்ட தனிமங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய இயற்பியல் மற்றும் வேதிப்பண்புகளை நிர்ணயித்தனர். பின்னாளில் கண்டறியப்பட்ட தனிமங்களின் பண்புகள் ஏற்கனவே இடம் விடப்பட்ட தனிமங்களுக்கென நிர்ணயிக்கப்பட்ட பண்புகளோடு ஒத்துக் காணப்பட்டன.

எடுத்துக்காட்டாக, தொகுதி III ஐச் சார்ந்த காலியம் (Ga) மற்றும் தொகுதி IV ஐச் சார்ந்த ஜெர்மானியம் (Ge) ஆகியவை அக்காலத்தில் கண்டறியப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆனால், மெண்டலீஃப் அவைகள் இருப்பதற்கான சாத்தியக் கூறினையும், அவற்றின் பண்புகளையும் நிர்ணயித்திருந்தார். அவர் நிர்ணயித்திருந்த பண்புகளை பெற்ற தனிமங்களுக்கு (eka – aluminium) மற்றும் (eka – silicon) என பெயரிட்டார்.

சரியான தனிமங்கள் கண்டறியப்பட்ட பின்னர், அவைகளின் பண்புகள், மெண்டலீஃப்பினால் முன் கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட பண்புகளுடன் ஏறத்தாழ ஒத்திருந்தன. (அட்டவணை 3.5)

அட்டவணை 3.5 – eka – aluminium மற்றும் eka – silicon ஆகியவைகளுக்கு முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட பண்புகள்

வ. எண்	பண்பு	eka – aluminium முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்டது	காலியம் (கண்டறியப்பட்டது)	eka – silicon முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்டது	ஜெர்மானியம் (கண்டறியப்பட்டது)
1.	அணு நிறை	68	70	72	72.59
2.	அடர்த்தி gcm^{-3}	5.9	5.94	5.5	5.36
3.	உருகு நிலை	குறைவு	29.78°C	அதிகம்	947°C
4.	ஆக்ஸைடின் வாய்ப்பாடு	E_2O_3	Ga_2O_3	EO_2	GeO_2
5.	குளோரைடின் வாய்ப்பாடு	ECl_3	$GaCl_3$	ECl_4	$GeCl_4$

3.1.2 மெண்டலீஃபின் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள முரண்பாடுகள்

ஒத்த பண்புகளை உடைய தனிமங்கள் வெவ்வேறு தொகுதிகளிலும், வெவ்வேறு பண்புகளுடைய தனிமங்கள் ஒரே தொகுதியிலும் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இதைப் போலவே ஆவர்த்தன விதிக்கு முரணாக, அதிக அணு நிறையுள்ள தனிமமானது குறைவான அணு நிறையுள்ள தனிமத்திற்கு முன்னதாகவே வைக்கப்பட்டிருந்தது.

எடுத்துக்காட்டாக டெலூரியம் (127.6) ஆறாவது (VI) தொகுதியிலும், அயோடின் (127) ஏழாவது (VII) தொகுதியிலும் வைக்கப்பட்டிருந்தன. $^{58.7}Ni_{28}$ –க்கு முன்னதாக $^{59}Co_{27}$ வைக்கப்பட்டிருந்தது.

Unit 3 - Sridhar.indd 78 07-01-2021 13:44:08